

Universidad de Alcalá

Dpto. de Teoría de la señal y comunicaciones

Tablas de Transformadas

Señales y Sistemas

Curso 2024/25

Transformada de Laplace (Propiedades)

Propiedad	**Señal**	**Transformada:**	**ROC**
	$x(t)$ $x_1(t)$ $x_2(t)$	$X(s)$ $X_1(s)$ $X_2(s)$	R R_1 R_2
Linealidad	$a \cdot x_1(t) + b \cdot x_2(t)$	$a \cdot X_1(s) + b \cdot X_2(s)$	$R_1 \cap R_2 \ \subset ROC$
Desplazamiento en el tiempo	$x(t - t_0)$	$e^{-st_0} \cdot X(s)$	R
Desplazamiento en s	$e^{s_0 t} \cdot x(t)$	$X(s - s_0)$	$s \in ROC$ si $\quad (s - s_0) \in R$
Escalado en el tiempo	$x(at)$	$\frac{1}{\lvert a \rvert} \cdot X\left(\frac{s}{a}\right)$	$s \in ROC$ si $\quad s/a \ \in R$
Conjugación	$x^*(t)$	$X^*(s^*)$	R
Convolución	$x_1(t) * x_2(t)$	$X_1(s) \cdot X_2(s)$	$R_1 \cap R_2 \ \subset ROC$
Diferenciación en el tiempo	$\frac{dx(t)}{dt}$	$sX(s)$	$R \ \subset ROC$
Diferenciación en s	$-t \cdot x(t)$	$\frac{dX(s)}{ds}$	R
Integración en t	$\int_{-\infty}^{t} x(\tau) \cdot d\tau$	$\frac{X(s)}{s}$	$R \cap \{\Re e\{s\} > 0\} \ \subset ROC$

Si $x(t) = 0$ para $t < 0$ y no contiene impulsos ni funciones singulares de orden superior en $t = 0$:

Teorema del valor inicial	**Teoremas del valor final**
$x(0^+) = \lim_{s \to \infty} sX(s)$	$\lim_{t \to \infty} x(t) = \lim_{s \to 0} sX(s)$

Transformada de Laplace (Ejemplos)

Transformada: $X(s)$	**ROC**	**Señal:** $x(t)$
1	$\forall s$	$\delta(t)$
e^{-sT}	$\forall s$	$\delta(t-T)$
$\frac{1}{s}$	$\Re e\{s\} > 0$	$u(t)$
	$\Re e\{s\} < 0$	$-u(-t)$
$\frac{1}{s^n}$	$\Re e\{s\} > 0$	$\frac{t^{n-1}}{(n-1)!}\, u(t)$
	$\Re e\{s\} < 0$	$-\frac{t^{n-1}}{(n-1)!}\, u(-t)$
$\frac{1}{s+\alpha}$	$\Re e\{s\} > -\alpha$	$e^{-\alpha t}\, u(t)$
	$\Re e\{s\} < -\alpha$	$-e^{-\alpha t}\, u(-t)$
$\frac{1}{(s+\alpha)^n}$	$\Re e\{s\} > -\alpha$	$\frac{t^{n-1}}{(n-1)!}\, e^{-\alpha t}\, u(t)$
	$\Re e\{s\} < -\alpha$	$-\frac{t^{n-1}}{(n-1)!}\, e^{-\alpha t}\, u(-t)$
$\frac{\omega_0}{s^2+\omega_0^2}$	$\Re e\{s\} > 0$	$\text{sen}(\omega_0 t) \cdot u(t)$
	$\Re e\{s\} < 0$	$-\text{sen}(\omega_0 t) \cdot u(-t)$
$\frac{s}{s^2+\omega_0^2}$	$\Re e\{s\} > 0$	$\cos(\omega_0 t) \cdot u(t)$
	$\Re e\{s\} < 0$	$-\cos(\omega_0 t) \cdot u(-t)$
$\frac{s+\alpha}{(s+\alpha)^2+\omega_0^2}$	$\Re e\{s\} > -\alpha$	$e^{-\alpha t} \cdot \cos(\omega_0 t) \cdot u(t)$
	$\Re e\{s\} < -\alpha$	$-e^{-\alpha t} \cdot \cos(\omega_0 t) \cdot u(-t)$
$\frac{\omega_0}{(s+\alpha)^2+\omega_0^2}$	$\Re e\{s\} > -\alpha$	$e^{-\alpha t} \cdot \text{sen}(\omega_0 t) \cdot u(t)$
	$\Re e\{s\} < -\alpha$	$-e^{-\alpha t} \cdot \text{sen}(\omega_0 t) \cdot u(-t)$

Desarrollo en serie de Fourier: tiempo continuo (Propiedades)

Propiedad	**Señal Periódica** Periodo: T_0 Pulsación: $\omega_0 = \dfrac{2\pi}{T_0}$	**Coeficientes del DSF:**
	$x(t)$ $y(t)$	a_k b_k
Obtención de coeficientes	$x(t) = \displaystyle\sum_{k=-\infty}^{\infty} a_k \cdot e^{jk\omega_0 t}$	$a_k = \dfrac{1}{T_0} \cdot \displaystyle\int_{T_0} x(t) \cdot e^{-jk\omega_0 t} \cdot dt$
	$x(t)$ Señal par	$a_k = \dfrac{2}{T_0} \cdot \displaystyle\int_0^{T_0/2} x(t) \cdot \cos(k\omega_0 t) \cdot dt$
	$x(t)$ Señal impar	$a_k = -\dfrac{2j}{T_0} \cdot \displaystyle\int_0^{T_0/2} x(t) \cdot \operatorname{sen}(k\omega_0 t) \cdot dt$
Linealidad	$A \cdot x(t) + B \cdot y(t)$	$A \cdot a_k + B \cdot b_k$
Desplazamiento en el tiempo	$x(t - t_0)$	$a_k \cdot e^{-jk\omega_0 t_0}$
Desplazamiento en frecuencia	$e^{jM\omega_0 t} \cdot x(t)$	a_{k-M}
Conjugación	$x^*(t)$	a^*_{-k}
Inversión temporal	$x(-t)$	a_{-k}
Diferenciación en el tiempo	$\dfrac{dx(t)}{dt}$	$jk\omega_0 \cdot a_k$
Simetría conjugada para señales reales	$x(t)$ señal real	$\begin{cases} a_k = a^*_{-k} \\ \Re e\{a_k\} = \Re e\{a_{-k}\} \\ \Im m\{a_k\} = -\Im m\{a_{-k}\} \\ \lvert a_k\rvert = \lvert a_{-k}\rvert \\ \varphi\{a_k\} = -\varphi\{a_{-k}\} \end{cases}$
Señal real y par	$x(t)$ real y par	a_k reales y pares
Señal real e impar	$x(t)$ real e impar	a_k imaginarios puros e impares

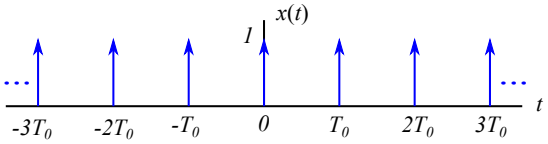
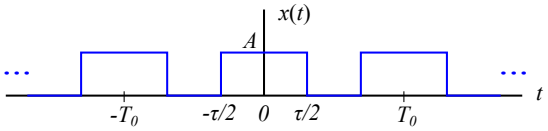
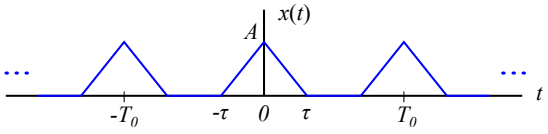
Relación de Parseval para señales periódicas

$$P_m\{x(t)\} = \frac{1}{T_0} \cdot \int_{T_0} |x(t)|^2 \cdot dt = \sum_{k=-\infty}^{\infty} |a_k|^2$$

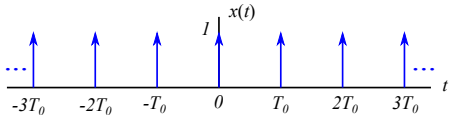
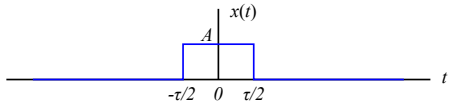
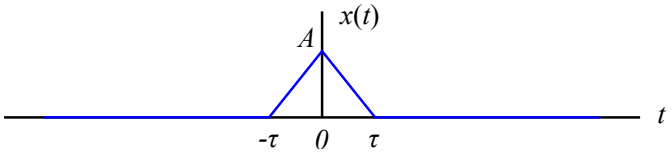
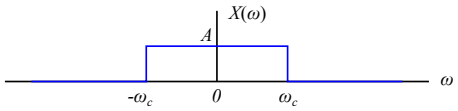
Transformada de Fourier (tiempo continuo - Propiedades)

Propiedad	Señal	Transformada:
	$x(t)$ $x_1(t)$ $x_2(t)$	$X(\omega)$ $X_1(\omega)$ $X_2(\omega)$
Ecuaciones de análisis y síntesis	$x(t) = \frac{1}{2\pi} \cdot \int_{-\infty}^{\infty} X(\omega) \cdot e^{j\omega t} \cdot d\omega$	$X(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t) \cdot e^{-j\omega t} \cdot dt$
	$x(t)$ Señal Par	$X(\omega) = 2\int_{0}^{\infty} x(t) \cdot \cos(\omega t) \cdot dt$
	$x(t)$ Señal Impar	$X(\omega) = -2j\int_{0}^{\infty} x(t) \cdot \text{sen}(\omega t) \cdot dt$
Linealidad	$a \cdot x_1(t) + b \cdot x_2(t)$	$a \cdot X_1(\omega) + b \cdot X_2(\omega)$
Desplazamiento en el tiempo	$x(t - t_0)$	$e^{-j\omega t_0} \cdot X(\omega)$
Desplazamiento en frecuencia	$e^{j\omega_0 t} \cdot x(t)$	$X(\omega - \omega_0)$
Escalado en el tiempo	$x(at)$	$\frac{1}{\lvert a\rvert} \cdot X\left(\frac{\omega}{a}\right)$
Conjugación	$x^*(t)$	$X^*(-\omega)$
Inversión en el tiempo	$x(-t)$	$X(-\omega)$
Convolución	$x_1(t) * x_2(t)$	$X_1(\omega) \cdot X_2(\omega)$
Producto	$x_1(t) \cdot x_2(t)$	$\frac{1}{2\pi} X_1(\omega) * X_2(\omega)$
Diferenciación en el tiempo	$\frac{dx(t)}{dt}$	$j\omega \cdot X(\omega)$
Diferenciación en frecuencia	$t \cdot x(t)$	$j\frac{dX(\omega)}{d\omega}$
Integración en t	$\int_{-\infty}^{t} x(\tau) \cdot d\tau$	$\frac{X(\omega)}{j\omega} + \pi \cdot X(0) \cdot \delta(\omega)$
Simetría conjugada para señales reales	$x(t)$ señal real	$\begin{cases} X(\omega) = X^*(-\omega) \\ \Re e\{X(\omega)\} = \Re e\{X(-\omega)\} \\ \Im m\{X(\omega)\} = -\Im m\{X(-\omega)\} \\ \lvert X(\omega)\rvert = \lvert X(-\omega)\rvert \\ \varphi\{X(\omega)\} = -\varphi\{X(-\omega)\} \end{cases}$
Simetría para señales reales y pares	$x(t)$ señal real y par	$X(\omega) = \Re e\{X(\omega)\} = \begin{cases} \lvert X(\omega)\rvert = \lvert \Re e\{X(\omega)\}\rvert \\ \varphi\{X(\omega)\} = \begin{cases} 0 \\ \pm\pi \end{cases} \end{cases}$
Simetría para señales reales e impares	$x(t)$ señal real e impar	$X(\omega) = j\Im m\{X(\omega)\} = \begin{cases} \lvert X(\omega)\rvert = \lvert \Im m\{X(\omega)\}\rvert \\ \varphi\{X(\omega)\} = \pm\frac{\pi}{2} \end{cases}$
Descomposición de $x(t)$ real en su parte par e impar	$x_p(t) = \text{par}\{x(t)\}$	$X_p(\omega) = \Re e\{X(\omega)\}$
	$x_i(t) = \text{impar}\{x(t)\}$	$X_i(\omega) = j\Im m\{X(\omega)\}$
Dualidad	$\frac{1}{2\pi} \cdot X(t)$	$x(-\omega)$
Relación de Parseval para señales no periódicas $E\{x(t)\} = \int_{-\infty}^{\infty} \lvert x(t)\rvert^2 \cdot dt = \frac{1}{2\pi} \cdot \int_{-\infty}^{\infty} \lvert X(\omega)\rvert^2 \cdot d\omega$		

Coeficientes del D.S.F (tiempo continuo - Ejemplos)

Señal periódica de periodo T_0 $\quad(\omega_0 = 2\pi/T_0)$	**Coeficientes**
$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} a_k \cdot e^{jk\omega_0 t}$	a_k
$x(t) = e^{j\omega_0 t}$	$a_k = \begin{cases} 1; & k = 1 \\ 0; & k \neq 1 \end{cases}$
$x(t) = \cos(\omega_0 t)$	$a_k = \begin{cases} \frac{1}{2}; & \lvert k\rvert = 1 \\ 0; & \lvert k\rvert \neq 1 \end{cases}$
$x(t) = \operatorname{sen}(\omega_0 t)$	$a_k = \begin{cases} \frac{1}{2j}; & k = 1 \\ -\frac{1}{2j}; & k = -1 \\ 0; & \lvert k\rvert \neq 1 \end{cases}$
$x(t) = 1$	$a_k = \begin{cases} 1; & k = 0 \\ 0; & k \neq 0 \end{cases}$
Tren de impulsos de periodo T_0:  $x(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(t - nT_0)$	$a_k = \frac{1}{T_0} \quad \forall \quad k$
Tren de pulsos rectangulares de periodo T_0 y duración τ: 	$a_k = A \cdot \frac{\operatorname{sen}\left(\frac{k\omega_0\tau}{2}\right)}{\pi k} = \frac{A\tau}{T_0} \cdot \operatorname{sinc}\left(\frac{k\omega_0\tau}{2\pi}\right)$
Tren de pulsos triangulares de periodo T_0 y duración 2τ: 	$a_k = \frac{A\tau}{T_0} \cdot \operatorname{sinc}^2\left(\frac{k\omega_0\tau}{2\pi}\right)$

Transformada de Fourier (tiempo continuo - Ejemplos)

Señal	Transformada
$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} a_k \cdot e^{jk\omega_0 t}$ periódica de periodo T_0	$X(\omega) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} 2\pi a_k \cdot \delta(\omega - k\omega_0)$
$x(t) = A$	$X(\omega) = 2\pi A \cdot \delta(\omega)$
$x(t) = A \cdot e^{j\omega_0 t}$	$X(\omega) = 2\pi A \cdot \delta(\omega - \omega_0)$
$x(t) = A \cdot \cos(\omega_0 t)$	$X(\omega) = A \cdot \pi \cdot [\delta(\omega - \omega_0) + \delta(\omega + \omega_0)]$
$x(t) = A \cdot \text{sen}(\omega_0 t)$	$X(\omega) = A \cdot \frac{\pi}{j} \cdot [\delta(\omega - \omega_0) - \delta(\omega + \omega_0)]$
Tren de impulsos de periodo T_0:  $x(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(t - nT_0)$	$X(\omega) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \frac{2\pi}{T_0} \cdot \delta(\omega - k\omega_0)$ $\omega_0 = \frac{2\pi}{T_0}$
Pulso rectangular de duración τ:  $x(t) = \begin{cases} A, & \lvert t\rvert < \frac{\tau}{2} \\ 0, & \lvert t\rvert > \frac{\tau}{2} \end{cases}$	$X(\omega) = 2A \cdot \frac{\text{sen}\left(\frac{\omega\tau}{2}\right)}{\omega} = A\tau \cdot \text{sinc}\left(\frac{\omega\tau}{2\pi}\right)$
Pulso triangular de duración 2τ:  	$X(\omega) = A\tau \cdot \text{sinc}^2\left(\frac{\omega\tau}{2\pi}\right)$
$x(t) = A \cdot \frac{\text{sen}\,(\omega_c t)}{\pi t} = \frac{A\omega_c}{\pi} \cdot \text{sinc}\left(\frac{\omega_c t}{\pi}\right)$	**Filtro paso bajo ideal de pulsación de corte ω_c:** 
$x(t) = A \cdot \delta(t)$	$X(\omega) = A$
$x(t) = A \cdot \delta(t - t_0)$	$X(\omega) = A \cdot e^{-j\omega t_0}$
$x(t) = u(t)$	$X(\omega) = \frac{1}{j\omega} + \pi \cdot \delta(\omega)$
$x(t) = e^{-s_0 t} \cdot u(t) \quad \Re e\{s_0\} > 0$	$X(\omega) = \frac{1}{s_0 + j\omega}$
$x(t) = t \cdot e^{-s_0 t} \cdot u(t) \quad \Re e\{s_0\} > 0$	$X(\omega) = \frac{1}{(s_0 + j\omega)^2}$
$x(t) = \frac{t^{n-1}}{(n-1)!} \cdot e^{-s_0 t} \cdot u(t) \quad \Re e\{s_0\} > 0$	$X(\omega) = \frac{1}{(s_0 + j\omega)^n}$

Transformada z (Propiedades)

Propiedad	**Señal**	**Transformada z**	**ROC**
	$x[n]$ $x_1[n]$ $x_2[n]$	$X(z)$ $X_1(z)$ $X_2(z)$	R R_1 R_2
Ecuación de análisis	$x[n]$	$X(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n] \cdot z^{-n}$	R
Linealidad	$a \cdot x_1[n] + b \cdot x_2[n]$	$a \cdot X_1(z) + b \cdot X_2(z)$	$R_1 \cap R_2 \ \subset ROC$
Desplazamiento en el tiempo	$x[n - n_0]$	$z^{-n_0} \cdot X(z)$	$R \pm \begin{cases} z = 0 \\ \text{y/o} \\ z \to \infty \end{cases}$
Escalado en z	$e^{j\Omega_0 n} x[n]$	$X\left(e^{-j\Omega_0} z\right)$	R
	$a^n x[n]; \quad a \in \Re e$	$X\left(z/a\right)$	$\lvert a \rvert \cdot R$
	$z_0^n x[n]$	$X\left(z/z_0\right)$	$\lvert z_0 \rvert \cdot R$
Inversión en el tiempo	$x[-n]$	$X(z^{-1})$	R invertida
Conjugación	$x^*[n]$	$X^*(z^*)$	R
Convolución	$x_1[n] * x_2[n]$	$X_1(z) \cdot X_2(z)$	$R_1 \cap R_2 \ \subset ROC$
Diferenciación en z	$n \cdot x[n]$	$-z \cdot \dfrac{dX(z)}{dz}$	R
Teorema del valor inicial Si $x[n] = 0; \quad n < 0$: $x[0] = \lim_{z \to \infty} X(z)$		**Teorema del valor final** Si $x[n] = 0; \quad n < 0$, $X(z)$ no tiene polos múltiples en $\lvert z \rvert = 1$ ni polos en $\lvert z \rvert > 1$: $\lim_{n \to \infty} x[n] = \lim_{z \to 1} (z - 1) \cdot X(z)$	

Transformada z (Ejemplos)

Transformada: $X(z)$	**ROC**	**Señal:** $x[n]$
1	$\forall z$	$\delta[n]$
z^{-n_0}	$\forall \quad z - \begin{cases} z = 0; \quad n_0 > 0 \\ \text{ó} \\ z \to \infty; \quad n_0 < 0 \end{cases}$	$\delta[n - n_0]$
$\dfrac{1}{1 - z^{-1}}$	$\lvert z \rvert > 1$	$u[n]$
	$\lvert z \rvert < 1$	$-u[-n-1]$
$\dfrac{z^{-1}}{(1 - z^{-1})^2}$	$\lvert z \rvert > 1$	$n \cdot u[n]$
	$\lvert z \rvert < 1$	$-n \cdot u[-n-1]$
$\dfrac{1}{1 - az^{-1}}$	$\lvert z \rvert > \lvert a \rvert$	$a^n \cdot u[n]$
	$\lvert z \rvert < \lvert a \rvert$	$-a^n \cdot u[-n-1]$
$\dfrac{az^{-1}}{(1 - az^{-1})^2}$	$\lvert z \rvert > \lvert a \rvert$	$n \cdot a^n \cdot u[n]$
	$\lvert z \rvert < \lvert a \rvert$	$-n \cdot a^n \cdot u[-n-1]$
$\dfrac{a^m z^{-1}}{(1 - az^{-1})^{m+1}}$	$\lvert z \rvert > \lvert a \rvert$	$\binom{n}{m} \cdot a^n \cdot u[n]$
	$\lvert z \rvert < \lvert a \rvert$	$-\binom{n}{m} \cdot a^n \cdot u[-n-1]$
$\dfrac{1 - \cos(\Omega_0)\ z^{-1}}{1 - 2\cos(\Omega_0)\ z^{-1} + z^{-2}}$	$\lvert z \rvert > 1$	$\cos(\Omega_0 n) \cdot u[n]$
	$\lvert z \rvert < 1$	$-\cos(\Omega_0 n) \cdot u[-n-1]$
$\dfrac{\operatorname{sen}(\Omega_0)\ z^{-1}}{1 - 2\cos(\Omega_0)\ z^{-1} + z^{-2}}$	$\lvert z \rvert > 1$	$\operatorname{sen}(\Omega_0 n) \cdot u[n]$
	$\lvert z \rvert < 1$	$-\operatorname{sen}(\Omega_0 n) \cdot u[-n-1]$
$\dfrac{1 - a\cos(\Omega_0)\ z^{-1}}{1 - 2a\cos(\Omega_0)\ z^{-1} + a^2 z^{-2}}$	$\lvert z \rvert > \lvert a \rvert$	$a^n \cdot \cos(\Omega_0 n) \cdot u[n]$
	$\lvert z \rvert < \lvert a \rvert$	$-a^n \cdot \cos(\Omega_0 n) \cdot u[-n-1]$
$\dfrac{a\ \operatorname{sen}(\Omega_0)\ z^{-1}}{1 - 2a\cos(\Omega_0)\ z^{-1} + a^2 z^{-2}}$	$\lvert z \rvert > \lvert a \rvert$	$a^n \cdot \operatorname{sen}(\Omega_0 n) \cdot u[n]$
	$\lvert z \rvert < \lvert a \rvert$	$-a^n \cdot \operatorname{sen}(\Omega_0 n) \cdot u[-n-1]$

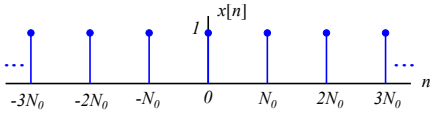
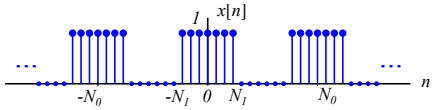
Desarrollo en serie de Fourier: tiempo discreto (Propiedades)

Propiedad	**Señal Periódica** Periodo: N Pulsación: $\Omega_0 = \frac{2\pi}{N}$	**Coeficientes del DSF:** Periódicos de periodo N
	$x[n]$ $y[n]$	a_k b_k
Obtención de coeficientes	$x[n] = \sum_{k=\langle N \rangle} a_k \cdot e^{jk\frac{2\pi}{N}n}$	$a_k = \frac{1}{N} \cdot \sum_{n=\langle N \rangle} x[n] \cdot e^{-jk\frac{2\pi}{N}n}$
Linealidad	$A \cdot x[n] + B \cdot y[n]$	$A \cdot a_k + B \cdot b_k$
Desplazamiento en el tiempo	$x[n - n_0]$	$a_k \cdot e^{-jk\frac{2\pi}{N}n_0}$
Desplazamiento en frecuencia	$e^{jM\frac{2\pi}{N}n} \cdot x[n]$	a_{k-M}
Escalado en el tiempo	$x_{(m)}[n] = \begin{cases} x[n/m]; & n = \dot{m} \\ 0; & n \neq \dot{m} \end{cases}$, periodo mN	$\frac{a_k}{m}$ periódicos de periodo mN
Conjugación	$x^*[n]$	a^*_{-k}
Inversión temporal	$x[-n]$	a_{-k}
Convolución periódica	$z[n] = x[n] \bigotimes y[n] = \sum_{r=\langle N \rangle} x[r] \cdot y[n-r]$	$N \cdot a_k \cdot b_k$
Simetría conjugada para señales reales	$x[n]$ señal real	$\begin{cases} a_k = a^*_{-k} \\ \Re e\{a_k\} = \Re e\{a_{-k}\} \\ \Im m\{a_k\} = -\Im m\{a_{-k}\} \\ \lvert a_k \rvert = \lvert a_{-k} \rvert \\ \varphi\{a_k\} = -\varphi\{a_{-k}\} \end{cases}$
Señal real y par	$x[n]$ real y par	a_k reales y pares
Señal real e impar	$x[n]$ real e impar	a_k imaginarios puros e impares
Descomposición de $x[n]$ real en su parte par e impar	$x_p[n] = \text{par}\{x[n]\}$	$\Re e\{a_k\}$
	$x_i[n] = \text{impar}\{x[n]\}$	$j\Im m\{a_k\}$
Relación de Parseval para señales periódicas $P_m\{x[n]\} = \frac{1}{N} \cdot \sum_{n=\langle N \rangle} \lvert x[n] \rvert^2 = \sum_{k=\langle N \rangle} \lvert a_k \rvert^2$		

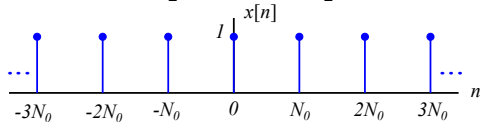
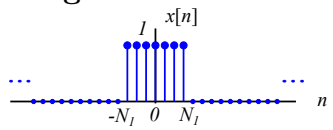
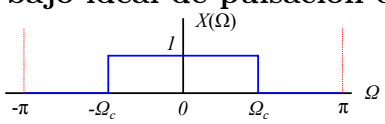
Transformada de Fourier (tiempo discreto - Propiedades)

Propiedad	Señal	Transformada (periódica de periodo 2π)
	$x[n]$	$X(\Omega)$
	$x_1[n]$	$X_1(\Omega)$
	$x_2[n]$	$X_2(\Omega)$
Ecuaciones de análisis y síntesis	$x[n] = \frac{1}{2\pi} \cdot \int_{2\pi} X(\Omega) \cdot e^{j\Omega n} \cdot d\Omega$	$X(\Omega) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n] \cdot e^{-j\Omega n}$
Señales periódicas de periodo N	$x[n] = \sum_{k=\langle N \rangle} a_k \cdot e^{jk\frac{2\pi}{N}n}$	$X(\Omega) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} 2\pi a_k \cdot \delta\left(\Omega - \frac{2\pi}{N}k\right)$
Relación entre coeficientes del DSF de señales periódicas y la transformada de Fourier de un periodo.	$x[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x_p[n-kN]$ $x_p[n] = x[n]$; en un periodo, resto cero	$a_k = \frac{1}{N} \cdot X_p(\Omega)\|_{\Omega=k\frac{2\pi}{N}} = \frac{1}{N} \cdot X_p(\Omega)\|_{\Omega=k\Omega_0}$
Linealidad	$a \cdot x_1[n] + b \cdot x_2[n]$	$a \cdot X_1(\Omega) + b \cdot X_2(\Omega)$
Desplazamiento en el tiempo	$x[n-n_0]$	$e^{-j\Omega n_0} \cdot X(\Omega)$
Desplazamiento en frecuencia	$e^{j\Omega_0 n} \cdot x[n]$	$X(\Omega - \Omega_0)$
Expansión en el tiempo	$x_{(m)}[n] = \begin{cases} x[n/m]; & n = \dot{m} \\ 0; & n \neq \dot{m} \end{cases}$	$X(m\Omega)$ periodo fundamental $2\pi/m$
Conjugación	$x^*[n]$	$X^*(-\Omega)$
Inversión en el tiempo	$x[-n]$	$X(-\Omega)$
Convolución	$x_1[n] * x_2[n]$	$X_1(\Omega) \cdot X_2(\Omega)$
Producto	$x_1[n] \cdot x_2[n]$	$\frac{1}{2\pi} \cdot \int_{2\pi} X_1(\theta) \cdot X_2(\Omega - \theta) \cdot d\theta$
Diferenciación en frecuencia	$n \cdot x[n]$	$j\frac{dX(\Omega)}{d\Omega}$
Simetría conjugada para señales reales	$x[n]$ señal real	$\begin{cases} X(\Omega) = X^*(-\Omega) \\ \Re e\{X(\Omega)\} = \Re e\{X(-\Omega)\} \\ \Im m\{X(\Omega)\} = -\Im m\{X(-\Omega)\} \\ \|X(\Omega)\| = \|X(-\Omega)\| \\ \varphi\{X(\Omega)\} = -\varphi\{X(-\Omega)\} \end{cases}$
Simetría para señales reales y pares	$x[n]$ señal real y par	$X(\Omega) = \Re e\{X(\Omega)\} = \begin{cases} \|X(\Omega)\| = \|\Re e\{X(\Omega)\}\| \\ \varphi\{X(\Omega)\} = \begin{cases} 0 \\ \pm\pi \end{cases} \end{cases}$
Simetría para señales reales e impares	$x[n]$ señal real e impar	$X(\Omega) = j\Im m\{X(\Omega)\} = \begin{cases} \|X(\Omega)\| = \|\Im m\{X(\Omega)\}\| \\ \varphi\{X(\Omega)\} = \pm\frac{\pi}{2} \end{cases}$
Descomposición de $x[n]$ real en su parte par e impar	$x_p[n] = \text{par}\{x[n]\}$	$X_p(\Omega) = \Re e\{X(\Omega)\}$
	$x_i[n] = \text{impar}\{x[n]\}$	$X_i(\Omega) = j\Im m\{X(\Omega)\}$
Relación entre TF tiempo discreto y DSF tiempo continuo	$x[n]$	$X(\Omega)$
	$a_k\{X(\Omega)\}$	$x[-n]$
Relación de Parseval para señales no periódicas $E\{x[n]\} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \|x[n]\|^2 = \frac{1}{2\pi} \cdot \int_{2\pi} \|X(\Omega)\|^2 \cdot d\Omega$		

Coeficientes del D.S.F (tiempo discreto - Ejemplos)

Señal periódica de periodo N	**Coeficientes periódicos de periodo N**
$x[n] = \sum_{k=\langle N\rangle} a_k \cdot e^{jk\frac{2\pi}{N}n}$	$a_k = \frac{1}{N} \cdot \sum_{n=\langle N\rangle} x[n] \cdot e^{-jk\frac{2\pi}{N}n}$
$x[n] = 1$	$a_k = \begin{cases} 1; & k = 0,\ \pm N,\ \pm 2N, \cdots \\ 0; & \text{resto de valores de k} \end{cases}$
$x[n] = e^{j\Omega_0 n}$	$\frac{\Omega_0}{2\pi} = \frac{m}{N} \quad \Rightarrow \quad a_k = \begin{cases} 1; & k = m,\ m \pm N,\ m \pm 2N, \cdots \\ 0; & \text{resto de valores de k} \end{cases}$
	$\frac{\Omega_0}{2\pi}$ Irracional $\quad \Rightarrow \quad$ señal aperiódica
$x[n] = \cos(\Omega_0 n)$	$\frac{\Omega_0}{2\pi} = \frac{m}{N} \quad \Rightarrow \quad a_k = \begin{cases} \frac{1}{2}; & k = \pm m,\ \pm m \pm N,\ \pm m \pm 2N, \cdots \\ 0; & \text{resto de valores de k} \end{cases}$
	$\frac{\Omega_0}{2\pi}$ Irracional $\quad \Rightarrow \quad$ señal aperiódica
$x[n] = \text{sen}(\Omega_0 n)$	$\frac{\Omega_0}{2\pi} = \frac{m}{N} \quad \Rightarrow \quad a_k = \begin{cases} \frac{1}{2j}; & k = m,\ m \pm N,\ m \pm 2N, \cdots \\ -\frac{1}{2j}; & k = -m,\ -m \pm N,\ -m \pm 2N, \cdots \\ 0; & \text{resto de valores de k} \end{cases}$
	$\frac{\Omega_0}{2\pi}$ Irracional $\quad \Rightarrow \quad$ señal aperiódica
Tren de impulsos de periodo N:  $x[n] = \sum_{r=-\infty}^{\infty} \delta[n - rN]$	$a_k = \frac{1}{N} \quad \forall \quad k$
Tren de pulsos rectangulares de periodo N y duración $2N_1 + 1$:  $x[n] = \begin{cases} 1; & \lvert n\rvert \le N_1 \\ 0 < \lvert n\rvert \le N/2 \end{cases}$ periódica de periodo N	$a_k = \begin{cases} \frac{1}{N} \cdot \frac{\text{sen}\left[\frac{2\pi}{N} \cdot \left(N_1 + \frac{1}{2}\right) \cdot k\right]}{\text{sen}\left(\frac{\pi}{N}k\right)}; & k \neq 0;\ \pm N;\ \pm 2N;\ \cdots \\ \frac{2N_1 + 1}{N}; & k = 0;\ \pm N;\ \pm 2N;\ \cdots \end{cases}$

Transformada de Fourier (tiempo discreto - Ejemplos)

Señal $x[n]$	**Transformada** $X(\Omega)$ **(periódica de perido** 2π**)**
$A \cdot \delta[n]$	A
$A \cdot \delta[n - n_0]$	$A \cdot e^{-j\Omega n_0}$
$u[n]$	$\dfrac{1}{1 - e^{-j\Omega}} + \displaystyle\sum_{k=-\infty}^{\infty} \pi \cdot \delta(\Omega - 2\pi k)$
$a^n \cdot u[n]; \quad \lvert a\rvert < 1$	$\dfrac{1}{1 - ae^{-j\Omega}}$
$(n+1) \cdot a^n \cdot u[n]; \quad \lvert a\rvert < 1$	$\dfrac{1}{(1 - ae^{-j\Omega})^2}$
$\dfrac{(n+r-1)!}{n!(r-1)!} \cdot a^n \cdot u[n]; \quad \lvert a\rvert < 1$	$\dfrac{1}{(1 - ae^{-j\Omega})^r}$
$\displaystyle\sum_{k=\langle N\rangle}^{\infty} a_k \cdot e^{jk\frac{2\pi}{N}n}$ periódica de periodo N	$\displaystyle\sum_{k=-\infty}^{\infty} 2\pi a_k \cdot \delta\left(\Omega - \frac{2\pi}{N} \cdot k\right)$
A	$2\pi A \cdot \displaystyle\sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta(\Omega - 2\pi k)$
$A \cdot e^{j\Omega_0 n}$	$2\pi A \cdot \displaystyle\sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta(\Omega - \Omega_0 - 2\pi k)$
$A \cdot \cos(\Omega_0 n)$	$A\pi \cdot \displaystyle\sum_{k=-\infty}^{\infty} [\delta(\Omega - \Omega_0 - 2\pi k) + \delta(\Omega + \Omega_0 - 2\pi k)]$
$A \cdot \operatorname{sen}(\Omega_0 n)$	$\dfrac{A\pi}{j} \cdot \displaystyle\sum_{k=-\infty}^{\infty} [\delta(\Omega - \Omega_0 - 2\pi k) - \delta(\Omega + \Omega_0 - 2\pi k)]$
Tren de impulsos de periodo N**:**  $\displaystyle\sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta(n - kN)$	$\displaystyle\sum_{k=-\infty}^{\infty} \frac{2\pi}{N} \cdot \delta\left(\Omega - \frac{2\pi}{N} \cdot k\right)$
Pulso rectangular de duración $2N_1 + 1$**:**  $x[n] = \begin{cases} 1; & \lvert n\rvert \le N_1 \\ 0; & \lvert n\rvert > N_1 \end{cases}$	$\dfrac{\operatorname{sen}\left[\left(N_1 + \frac{1}{2}\right) \cdot \Omega\right]}{\operatorname{sen}\left(\frac{\Omega}{2}\right)}$
$\dfrac{\operatorname{sen}(\Omega_c n)}{\pi n} = \dfrac{\Omega_c}{\pi} \cdot \operatorname{sinc}\left(\dfrac{\Omega_c n}{\pi}\right)$	**Filtro paso bajo ideal de pulsación de corte** Ω_c**:**  $X(\Omega) = \begin{cases} 1; & \lvert\Omega\rvert < \Omega_c \\ 0; & \Omega_c < \lvert\Omega\rvert < \pi \end{cases}$; periódica 2π